ARQUITECTURA

CONTENIDO

ARQUITECTURA 2
¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE ARQUITECTURA? 2
VENTAJAS DE LOS DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA 3
TIPOS DE DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA 4
ELEMENTOS DE UN DIAGRAMA DE ARQUITECTURA 8
PRÁCTICAS RECOMENDADAS 9
CÓMO DIBUJAR UN DIAGRAMA DE ARQUITECTURA 10
SOFTWARES DISPONIBLES 11
CONCLUSIONES 12

ARQUITECTURA

Una imagen vale más que mil palabras, o eso dice el refrán, y esto es realmente cierto para los diagramas de arquitectura. Proporcionan a todo el equipo, desde los desarrolladores hasta las operaciones de TI, una visión general fácil de digerir. Es por esto que es más fácil para todos asimilar el progreso, los conceptos, los objetivos y las ideas. Además, en un entorno acelerado, mantener a todos en la misma página podría ser la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Los diagramas de arquitectura del sistema ofrecen una representación visual de los distintos componentes que forman un sistema y muestran cómo se comunican e interactúan entre sí. Estos diagramas documentan la estructura y la arquitectura de un sistema. Esto permite comprender claramente cómo funciona el sistema y de qué manera se puede mejorar.

Elaborar un diagrama de la arquitectura consiste en crear representaciones visuales de los componentes de un sistema de software. En un sistema de software, el término arquitectura se refiere a varias funciones, sus implementaciones y las interacciones entre sí. Dado que el software es inherentemente abstracto, los diagramas de arquitectura ilustran visualmente los diversos flujos de datos dentro del sistema. También señalan el modo en que el software interactúa con el entorno a su alrededor.

¿QUÉ ES UN DIAGRAMA DE ARQUITECTURA?

Un diagrama de arquitectura es una representación visual de todos los elementos que componen una parte, o la totalidad, de un sistema. Sobre todo, ayuda a los ingenieros, diseñadores, partes interesadas, y cualquier otra persona involucrada en el proyecto, a comprender el diseño de un sistema o aplicación.

Pensemos en ello como un plano de un edificio: Podemos ver la cosa como un todo, así como diferentes tipos de vistas interiores, y cosas como tuberías, paredes, planos, etc.

Un diagrama de arquitectura es una manera visual de explicar y comunicar nuestro diseño, la implementación y la topología a los stakeholders o partes interesadas y a las personas con las que vamos a estar trabajando, por lo tanto, no solo le sirve a los arquitectos, sino también a los desarrolladores, a los ingenieros de datos, a los usuarios funcionales y, en general, puede servir a todas las personas involucradas en un proyecto.

Estos diagramas muestran cómo están organizados los diferentes elementos de un sistema, cómo interactúan entre sí y cómo se comunican con otros sistemas o servicios.

Los diagramas de arquitectura son una herramienta poderosa para comprender la complejidad de un sistema, comunicar el diseño a otros equipos y stakeholders, y guiar el proceso de desarrollo y mantenimiento de los sistemas.

Los diagramas de arquitectura no solo son para los arquitectos, cualquier persona puede hacer diagramas de arquitectura.

VENTAJAS DE LOS DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA

Los diagramas de arquitectura ofrecen varias ventajas, como la posibilidad de colaborar, reducir los riesgos, aumentar la eficacia y la escalabilidad.

COLABORACIÓN: Los diagramas de arquitecturas favorecen considerablemente la colaboración entre desarrolladores y diseñadores, a la vez que proporcionan una visión unificada de la funcionalidad del sistema y de los posibles problemas. Un entendimiento compartido de un sistema, aplicación o sitio web aporta varias ventajas. Facilita la comunicación durante el proceso de diseño, ayuda a los equipos a desarrollar componentes de software de sistemas eficaces y garantiza el cumplimiento de los objetivos de un proyecto.

Además, cuando todos trabajan juntos de manera eficiente, la colaboración se convierte en un esfuerzo conjunto.

REDUCCIÓN DEL RIESGO: Los diagramas de arquitectura identifican riesgos potenciales en el desarrollo del sistema, como suposiciones incorrectas, lógica defectuosa o pruebas inadecuadas. Al identificar y abordar los riesgos en una fase temprana del ciclo de vida de desarrollo del software, los equipos de desarrollo son capaces de realizar cambios antes y así reducir el riesgo de que aparezcan problemas importantes en una fase posterior.

EFICIENCIA: Los diagramas de arquitectura proporcionan una visión clara de los componentes y la estructura del sistema. De este modo, las partes interesadas pueden identificar los problemas con precisión y resolverlos rápidamente. Los diagramas también permiten mantener y escalar los sistemas con mayor facilidad, de modo que los cambios continuos resultan más eficaces.

ESCALABILIDAD: Los diagramas de arquitectura permiten a las partes interesadas identificar formas eficientes de escalar un sistema. Por ejemplo, un diagrama puede mostrar si la arquitectura de un sistema es centralizada o distribuida. Dado que los componentes distribuidos escalan de forma más eficiente, los componentes monolíticos se pueden actualizar o sustituir a tiempo. De igual modo, las representaciones gráficas permiten comprender cómo se almacenan y se mueven los datos. Las partes interesadas pueden identificar posibles cuellos de botella y formas de evitarlos.

COMPRENSIÓN: Los diagramas ofrecen una vista de arriba hacia abajo de un proceso o sistema, lo que hace que sea más fácil obtener la esencia de algo de un vistazo. También muestra cómo cada componente interactúa tanto con otros componentes como parte de un sistema más grande, algo que facilita que los equipos colaboren de manera más efectiva. También facilita a los equipos ver cómo la introducción de nuevas funciones o trabajos afectará a otros elementos del sistema.

TRANSPARENCIA: Cuando se trabaja en un producto no estático, una buena comunicación es la diferencia entre hundirse o nadar. Cuando el equipo, incluidas las partes interesadas, trabaja a partir del mismo diagrama, es más fácil realizar un seguimiento de los trabajos y el progreso. Los diagramas de arquitectura también pueden ser útiles para usar en reuniones, presentaciones y otros documentos técnicos.

TIPOS DE DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA

Existen varios tipos de diagramas de arquitecturas que representan visualmente diversos sistemas y arquitecturas de software. Estos son algunos de los ejemplos de diagramas de arquitectura más comunes:

DIAGRAMAS DE ARQUITECTURAS DE APLICACIONES: Los diagramas de arquitecturas de aplicaciones ilustran las estructuras de las aplicaciones. Incluyen los componentes y la forma en que interactúan entre sí, así como el flujo de datos entre estos. Los diagramas de arquitecturas de aplicaciones proporcionan una visión completa de una aplicación y se utilizan para fundamentar el diseño, la implementación y el mantenimiento de la aplicación.

Este diagrama ofrece una vista de nivel superior de la estructura de un software. Generalmente incluye varios componentes que interactúan entre sí y cómo el software interactúa con bases de datos y servidores externos.

Es útil para explicar el software a los clientes y a las partes interesadas y evaluar el impacto de agregar nuevas características o actualizar, reemplazar o fusionar aplicaciones existentes.

Web application Architecture

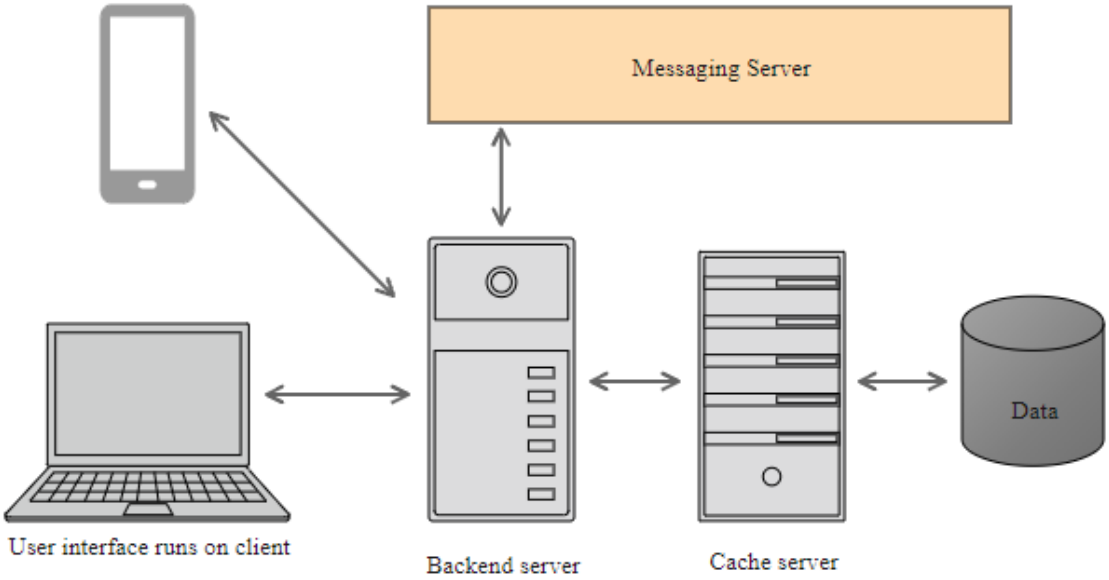


DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE INTEGRACIÓN: Los diagramas de arquitectura de integración representan visualmente los componentes, los datos y la tecnología que intervienen en las soluciones de integración. Muestran las relaciones que existen entre los distintos componentes, sistemas y servicios y se utilizan para ayudar a diseñar, desarrollar y administrar soluciones de integración complejas. Estos diagramas se utilizan para documentar y explicar los sistemas existentes, así como para planificar y desarrollar nuevas soluciones de integración.

Los diagramas de arquitectura de integración se centran en cómo interactúan entre sí los componentes que componen un sistema. En primer lugar, muestra los protocolos para las integraciones, lo que le da una mejor idea de cómo afectarán al sistema en su conjunto y si están en línea con los objetivos de su equipo.

En segundo lugar, puede ayudar a ver cómo interactuarán los sistemas externos con el sistema, como el sistema de pedidos, los sistemas de comercio electrónico y los sistemas de terceros.

DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA DE IMPLEMENTACIÓN: Los diagramas de arquitectura de implementación representan visualmente las relaciones entre los distintos componentes de la aplicación y sus entornos de implementación. Los diagramas de arquitectura de implementación muestran el diseño de una aplicación y sus componentes, incluidos, por ejemplo, los servidores, el almacenamiento y las redes. Se utilizan para planificar la capacidad, la escalabilidad y la tolerancia a errores.

Estos diagramas visualizan los límites de la red, junto con el software, los nodos y los procesadores que componen el sistema. También pueden ayudarlo a comprender cómo se comunican los diferentes componentes entre sí. No solo eso, sino que también le brindan una descripción general del hardware físico del sistema.

Utilice un diagrama de arquitectura de implementación para ayudar a planificar aplicaciones estratégicas y actualizaciones de servicios para que sus servidores puedan manejar más solicitudes a medida que crece el negocio.

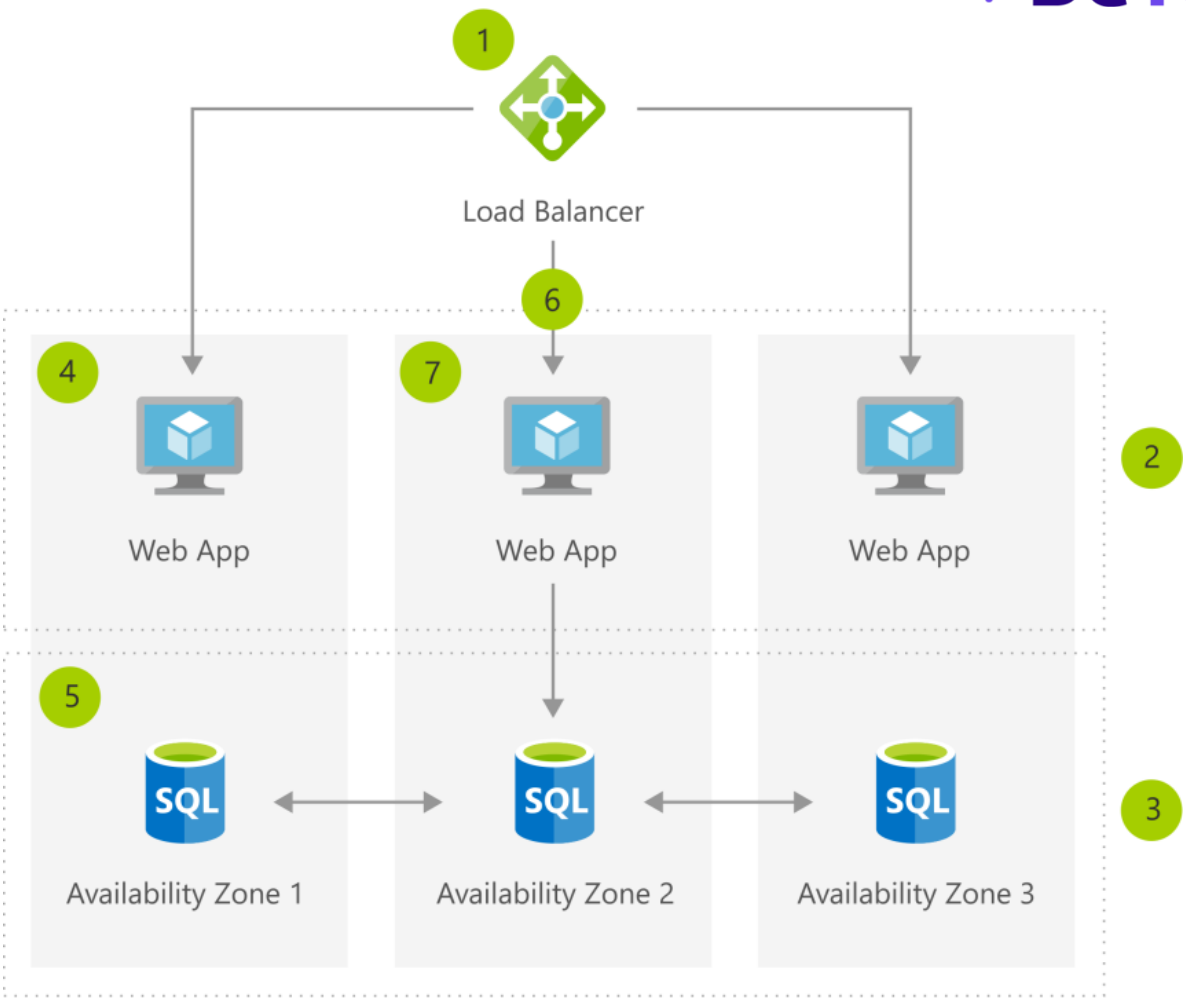
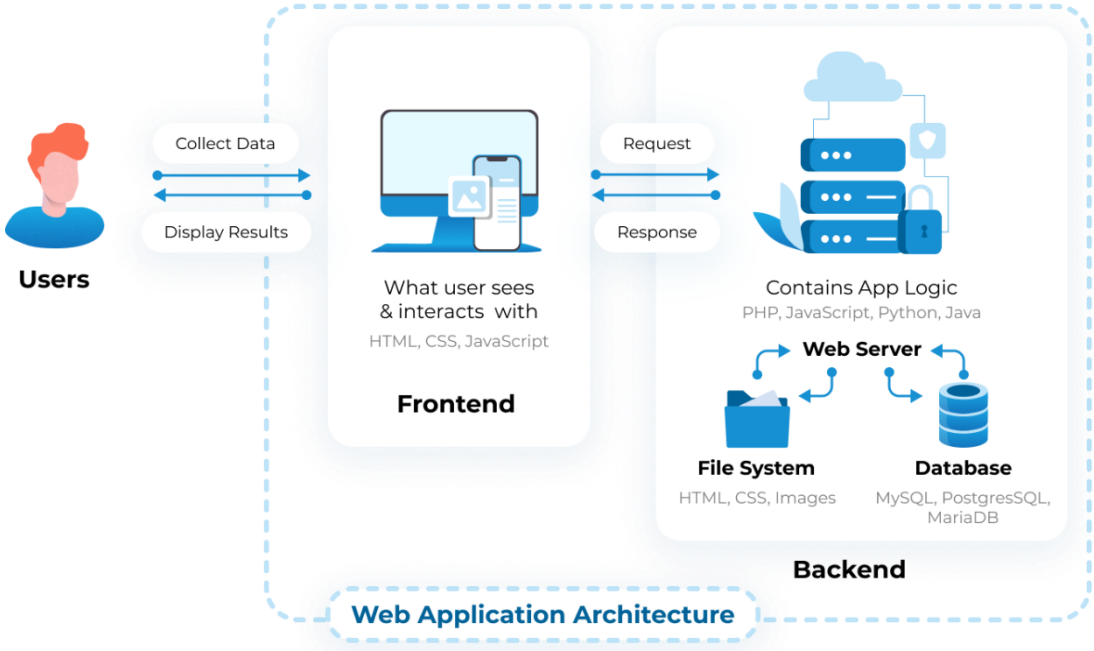


DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA DE SITIO WEB: Los diagramas de arquitectura de sitios web representan visualmente las estructuras de los sitios web. Los diagramas representan visualmente las relaciones e interacciones que existen entre los componentes de un sitio web, como las páginas web, las bases de datos y los sistemas de administración de contenidos. Los diseñadores web que tienen acceso a los diagramas de arquitectura del sitio web pueden identificar las posibles áreas problemáticas y desarrollar estrategias eficaces para mejorar el rendimiento del sitio web.

Un diagrama de arquitectura de sitio web es una parte clave del diseño de un sitio web. Tiene en cuenta el diseño, la experiencia de usuario y otros elementos prácticos.
De naturaleza jerárquica, estos diagramas muestran el diseño de un sitio web, dividiéndolo en diferentes funciones y contenidos.



ELEMENTOS DE UN DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

A continuación, se indica qué tipo de información es habitual encontrar en un diagrama de arquitectura:

- **Los cuadrados y los círculos** representan componentes, como bases de datos, redes, aplicaciones y servicios.

- **Las líneas y flechas** muestran las conexiones e interacciones entre los componentes del sistema.

- **Las etiquetas** proporcionan información adicional sobre los componentes y las conexiones

Además, es posible que el diagrama también utilice iconos o símbolos para representar visualmente los distintos componentes. Una pequeña leyenda en la parte inferior, similar a la leyenda de un mapa, explica el uso de los iconos.

La forma en que se organizan los componentes y las conexiones se denomina diseño.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS

Aquí hay algunos consejos y trucos para crear un diagrama de arquitectura de primer nivel:

NO TE OBSESIONES CON LOS DETALLES: Los diagramas son resúmenes, deben ser claros y fáciles de entender. Incluir tantos detalles no le hará ningún favor a nadie y niega los beneficios de usar un diagrama.

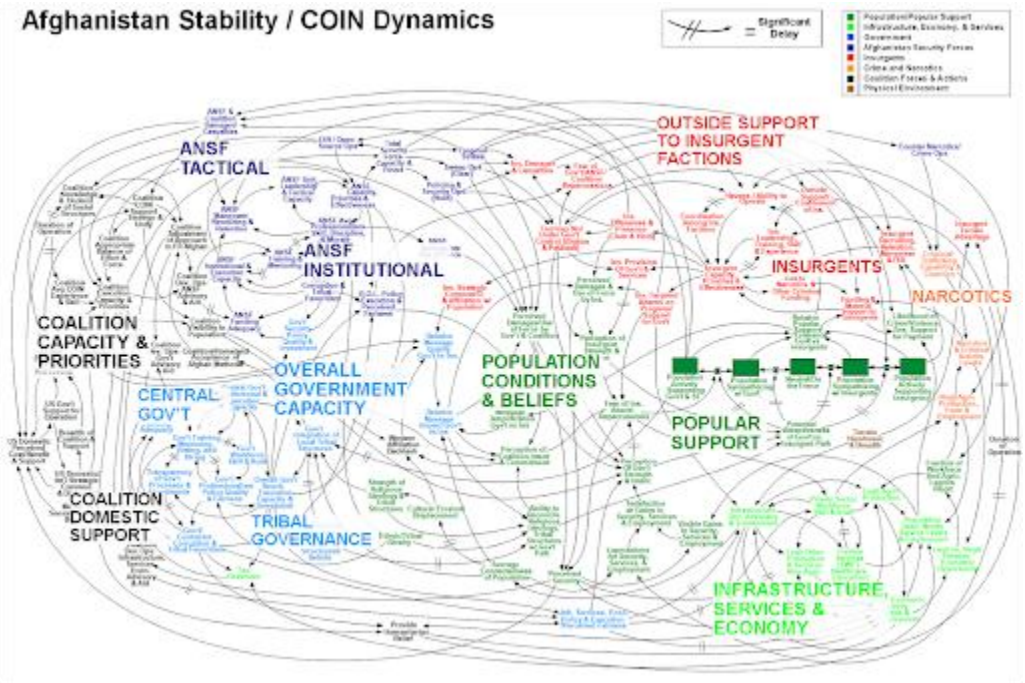


Diagrama complejo

DE LO MÁS GENERAL A LO MÁS PARTICULAR: Piensa en un diagrama de arquitectura como un mapa. Si empiezas con lo más general, obtienes una visión panorámica que te ayuda a entender cómo todas las partes principales se conectan. Luego, ir a lo más particular te permite ver los detalles finos y cómo cada componente específico encaja en el gran esquema. Es como armar un rompecabezas, primero las piezas de borde, luego los detalles más intrincados

DIAGRAMA UNA ARQUITECTURA HOMOGÉNEA: Usar íconos de una misma biblioteca, AWS tiene varias bibliotecas, no mezcles íconos de diferentes bibliotecas.

UTILICE ANOTACIONES (PERO NO DEMASIADAS): Agrega notas para explicar las partes clave de tu diagrama, pero sé breve y solo usa palabras cuando una parte del diagrama no se pueda entender sin ellas.

MOSTRAR INTERACCIONES DEL SISTEMA: Si puedes usar una forma o una flecha para decirlo, hazlo. Utiliza líneas para indicar los flujos de proceso y las interacciones. Esto facilita la conexión de los elementos del proceso y ver cómo los cambios afectarán a todo el sistema.

CÓMO DIBUJAR UN DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

Dibujar un diagrama de arquitectura implica una serie de pasos que requieren tanto comprensión técnica como habilidades de diseño. Aquí tienes una guía paso a paso para ayudarte a crear un diagrama de arquitectura efectivo:

Paso 1: Definir el propósito: Antes de comenzar, determina qué quieres comunicar con tu diagrama de arquitectura. ¿Es para ilustrar los componentes del sistema, el flujo de datos o las estrategias de despliegue? El propósito guiará el tipo de diagrama que crearás.

Paso 2: Identificar los componentes: Enumera todos los componentes que formarán parte del sistema. Esto incluye hardware, software, bases de datos, redes y cualquier otro elemento relevante.

Paso 3: Establecer relaciones: Determina cómo interactúan estos componentes entre sí. Comprende las dependencias y cómo fluyen los datos entre ellos.

Paso 4: Elegir el tipo de diagrama correcto: Basado en el propósito y los componentes, selecciona el tipo de diagrama más apropiado. Por ejemplo, utiliza un diagrama de despliegue para mostrar la distribución física del hardware y software, o un diagrama de componentes para ilustrar la organización de los componentes de software.

Paso 5: Seleccionar una herramienta: Elige una herramienta de diagramación que se adapte a tus necesidades. Hay muchas herramientas disponibles; puedes probar las herramientas y plantillas de arquitectura para empezar rápidamente.

Paso 6: Elaborar el diagrama: Comienza colocando los componentes principales en el lienzo. Luego, dibuja conexiones entre ellos para representar interacciones y relaciones. Usa símbolos y notaciones consistentes que sean estándar para el tipo de diagrama que estás creando.

Paso 7: Añadir detalles: Una vez que la estructura básica esté en su lugar, añade los detalles necesarios como información de interfaz, protocolos y cualquier otra especificación relevante para el diagrama.

Paso 8: Validar el diagrama: Revisa el diagrama para asegurarte de que representa con precisión la arquitectura del sistema. Es útil que otra persona lo verifique para asegurarse de su precisión y claridad.

Paso 9: Iterar y refinar: Basado en el feedback, haz ajustes al diagrama. Esto puede involucrar reposicionar componentes, aclarar relaciones o añadir y quitar elementos para una mejor comprensión.

Paso 10: Finalizar y compartir: Una vez que el diagrama esté completo y validado, finalízalo añadiendo títulos, leyendas y cualquier otro texto explicativo. Comparte el diagrama con las partes interesadas e inclúyelo en tu documentación. Puedes exportar tu diagrama como una imagen, PDF o JSON.

Siguiendo estos pasos, puedes crear un diagrama de arquitectura claro e informativo que servirá como una herramienta valiosa para entender y comunicar la arquitectura de un sistema de software.

SOFTWARES DISPONIBLES

- Software Gratuito:
  - Lucidchart
  - Draw.io
  - Creately

- Software Pago:
  - Microsoft Visio
  - Lucidchart planes premium
  - Gliffy

CONCLUSIONES

- Los diagramas de arquitectura de software son una herramienta útil para visualizar procesos muy complejos de una manera fácil de entender.

- Los diagramas de arquitectura son herramientas indispensables en el desarrollo de software, proporcionando claridad, facilitando la comunicación y ayudando en la planificación estratégica de los sistemas de software.

- Al entender los diferentes tipos de diagramas de arquitectura y sus casos de uso específicos, desarrolladores y partes interesadas pueden tomar decisiones informadas, llevando a proyectos de software más eficientes y exitosos.

- Aprovecha el poder de los diagramas de arquitectura para llevar tu proceso de desarrollo de software al siguiente nivel. Explora, visualiza y comunica estructuras de software complejas con facilidad y precisión.